(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110703413 B
(45)授权公告日 2025.02.25

(21)申请号 201910886516.3

(22)申请日 2019.09.19

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110703413 A

(43)申请公布日 2020.01.17

(73)专利权人 凤凰光学股份有限公司
地址 334000 江西省上饶市凤凰西大道197号
专利权人 中电海康集团有限公司

(72)发明人 柳晓娜 彭晓光 陈姗姗 郭忝 汪卫华 孟军

(74)专利代理机构 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240
专利代理师 杨天娇

(51)Int.Cl.
G02B 13/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 210572978 U,2020.05.19
CN 107153263 A,2017.09.12
CN 108919466 A,2018.11.30
CN 109425959 A,2019.03.05

审查员 施宏杰

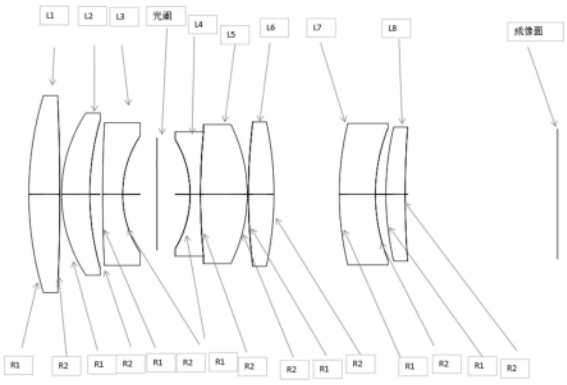
权利要求书1页 说明书7页 附图9页

(54)发明名称

一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头

(57)摘要

本发明公开了一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,包括沿光轴从物方至像方依次排列的前镜片组和后镜片组,前镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有正光焦度的第一凸凹结构玻璃球面透镜、具有正光焦度的第二凸凹结构玻璃球面透镜、具有负光焦度的第三凸凹结构玻璃球面透镜、具有负光焦度的第四凸凹结构玻璃球面透镜、具有正光焦度的凹凸结构玻璃球面透镜、具有正光焦度的第一双凸结构玻璃球面透镜;后镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有负光焦度的第五凸凹结构玻璃球面透镜、具有正光焦度的第二双凸结构玻璃球面透镜。本发明的镜头满足高像素大靶面的需求,且工作距离范围宽,解析性能好且稳定,系统各段畸变小。



CN 110703413 B

1.一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,包括沿光轴从物方至像方依次排列的前镜片组和后镜片组,其特征在于,

所述前镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有正光焦度的玻璃球面透镜L1、具有正光焦度的玻璃球面透镜L2、具有负光焦度的玻璃球面透镜L3、具有负光焦度的玻璃球面透镜L4、具有正光焦度的玻璃球面透镜L5、具有正光焦度的玻璃球面透镜L6;所述玻璃球面透镜L4和玻璃球面透镜L5胶合形成胶合镜片;

所述后镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有负光焦度的玻璃球面透镜L7、具有正光焦度的玻璃球面透镜L8;

其中,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8的面型依次为双凸、凸凹、凸凹、双凹、双凸、双凸、凸凹和凸凹,并且玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8物方一侧镜面的曲率半径依次为28.85mm、12.5mm、119.8mm、-9.03mm、55.08mm、51.15mm、25.06mm和25.36mm,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8像方一侧镜面的曲率半径依次为-183.07mm、22.9mm、9.08mm、55.08mm、-13.13mm、-29.08mm、15.2mm和79.6mm;

或者,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8的面型依次为凸凹、凸凹、凸凹、凹凸、凹凸、双凸、凸凹和凸凹,并且玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8物方一侧镜面的曲率半径依次为34.4mm、8.72mm、24.08mm、-5.76mm、-20.13mm、225.58mm、41.65mm和26.85mm,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8像方一侧镜面的曲率半径依次为116.99mm、25.05mm、7.08mm、-20.13mm、-8.25mm、-21.59mm、19.56mm和184.26mm;

或者,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8的面型依次为凸凹、凸凹、凸凹、 凹凸、凹凸、凹凸、凸凹和凸凹,并且玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8物方一侧镜面的曲率半径依次为23.35mm、10.81mm、35.96mm、-8.35mm、-21.31mm、-1159mm、114.24mm和32.62mm,玻璃球面透镜L1至玻璃球面透镜L8像方一侧镜面的曲率半径依次为59.04mm、44.65mm、7.83mm、-21.31mm、-13.35mm、-15.21mm、24.8mm和242.95mm。

2.如权利要求1所述的低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,其特征在于,所述玻璃球面透镜L3和玻璃球面透镜L4之间设有光阑。

3.如权利要求1所述的低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,其特征在于,所述玻璃球面透镜L8的折射率nd=1.77。

一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头

技术领域

[0001] 本申请属于光学镜头技术领域,具体涉及一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头。

背景技术

[0002] 一般机器视觉镜头对畸变要求较严格,尤其是用于检测尺寸用途的机器视觉镜头对其要求更严,另外还有一些机器视觉镜头,要求使用的工作距离是变化的,这样就要求在宽范围物距情况下,镜头的解析及其他表现都要稳定,另外还要求在温度变化情况下,解析及其他性能也要有良好的表现。

[0003] 现有技术如,专利申请号为201621237304.0的文献中公开了一种低畸变近摄距无热化机器视觉镜头,该镜头使用8枚镜片,光圈为2.08,具有较高的性价比,但是该镜头在600mm物距时200lp/mm空间频的MTF中心0.4,周边0.3左右,解析性能有待提高;又如,专利申请号为201711004527.1的文献中公开了一种具有光学补偿功能的25mm工业镜头,具有较好的解析性能,但使用了9枚镜片,性价比方面还有待提高。

发明内容

[0004] 本申请提供一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,该镜头满足高像素大靶面的需求,且工作距离范围宽,解析性能好且稳定,系统各段畸变小。

[0005] 为实现上述目的,本申请所采取的技术方案为:

[0006] 一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,包括沿光轴从物方至像方依次排列的前镜片组和后镜片组,所述前镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有正光焦度的第一凸凹结构玻璃球面透镜L1、具有正光焦度的第二凸凹结构玻璃球面透镜L2、具有负光焦度的第三凸凹结构玻璃球面透镜L3、具有负光焦度的第四凸凹结构玻璃球面透镜L4、具有正光焦度的凹凸结构玻璃球面透镜L5、具有正光焦度的第一双凸结构玻璃球面透镜L6;

[0007] 所述后镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有负光焦度的第五凸凹结构玻璃球面透镜L7、具有正光焦度的第二双凸结构玻璃球面透镜L8。

[0008] 作为优选,所述第三凸凹结构玻璃球面透镜L3和第四凸凹结构玻璃球面透镜L4之间设有光阑。

[0009] 作为优选,所述第四凸凹结构玻璃球面透镜L4和凹凸结构玻璃球面透镜L5胶合形成胶合镜片。

[0010] 作为优选,所述第五凸凹结构玻璃球面透镜L7和第二双凸结构玻璃球面透镜L8之间满足关系式:$-1.22<f7/f8<-1.12$,其中,f7表示第五凸凹结构玻璃球面透镜L7的焦距,f8表示第二双凸结构玻璃球面透镜L8的焦距。

[0011] 作为优选,所述第二双凸结构玻璃球面透镜L8的折射率$nd>1.9$。

[0012] 作为优选,所述低畸变高像素大靶面机器视觉镜头的焦距f满足:$25\leq f\leq 35$。

[0013] 作为优选,所述低畸变高像素大靶面机器视觉镜头的光圈F#满足:$1.82\leq F\#\leq$

2.8。

[0014] 作为优选,所示前镜片组和后镜片组之间的间距为0.52mm～7.71mm。

[0015] 本申请的低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,使用工作距离范围宽,无热化设计可多种环境下使用,采用内调焦方式保证后组镜片不碰撞机构件及电子件;后镜片组由两枚镜片构成,可保证镜头在不同物距成像调焦时,解析性能保持稳定,且各段畸变均能保证在小于0.2%,主工作距畸变小于0.1%;镜头由8枚镜片组成,镜头整体的性价比相对较高;同时实现高像素大靶面的需求,可以满足千万画素及1英寸的靶面要求。

附图说明

[0016] 图1为本申请低畸变高像素大靶面机器视觉镜头的结构示意图;

[0017] 图2为本申请实施例1的常温离焦曲线图;

[0018] 图3为本申请实施例1的低温零下30度离焦曲线图;

[0019] 图4为本申请实施例1的高温零上70度离焦曲线图;

[0020] 图5为本申请实施例1工作物距为150mm时的场曲畸变图;

[0021] 图6为本申请实施例1工作物距为300mm时的场曲畸变图;

[0022] 图7为本申请实施例1工作物距为500mm时的场曲畸变图;

[0023] 图8为本申请实施例1工作物距无穷远时的场曲畸变图;

[0024] 图9为本申请实施例1工作物距500mm时的MTF图;

[0025] 图10为本申请实施例2的常温离焦曲线图;

[0026] 图11为本申请实施例2的低温零下30度离焦曲线图;

[0027] 图12为本申请实施例2的高温零上70度离焦曲线图;

[0028] 图13为本申请实施例2的场曲畸变图;

[0029] 图14为本申请实施例3的常温离焦曲线图;

[0030] 图15为本申请实施例3的低温零下30度离焦曲线图;

[0031] 图16为本申请实施例3的高温零上70度离焦曲线图;

[0032] 图17为本申请实施例3的场曲畸变图。

具体实施方式

[0033] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0034] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是在于限制本申请。

[0035] 如图1所示,其中一实施例中提供了一种低畸变高像素大靶面机器视觉镜头,包括沿光轴从物方至像方依次排列的前镜片组和后镜片组。

[0036] 前镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有正光焦度的第一凸凹结构玻璃球面透镜L1、具有正光焦度的第二凸凹结构玻璃球面透镜L2、具有负光焦度的第三凸凹

结构玻璃球面透镜L3、具有负光焦度的凸凹结构玻璃球面透镜L4、具有正光焦度的凹凸结构玻璃球面透镜L5、具有正光焦度的第一双凸结构玻璃球面透镜L6。

[0037] 后镜片组包括沿光轴从物方至像方依次排列的具有负光焦度的第五凸凹结构玻璃球面透镜L7、具有正光焦度的第二双凸结构玻璃球面透镜L8。

[0038] 本实施例中后镜片组由两枚镜片构成,可保证镜头在不同物距成像调焦时,解析性能保持稳定,且畸变小。镜头整体由8枚镜片相互配合,具有较高性价比的同时,实现高像素大靶面的需求。

[0039] 为保证镜头的完整性,在一实施例中,在第三凸凹结构玻璃球面透镜L3和第四凸凹结构玻璃球面透镜L4之间设有光阑。

[0040] 在一实施例中,第四凸凹结构玻璃球面透镜L4和凹凸结构玻璃球面透镜L5胶合形成胶合镜片。

[0041] 在一实施例中,所述第五凸凹结构玻璃球面透镜L7和第二双凸结构玻璃球面透镜L8之间满足关系式:-1.22<f7/f8<-1.12,其中,f7表示第五凸凹结构玻璃球面透镜L7的焦距,f8表示第二双凸结构玻璃球面透镜L8的焦距。

[0042] 在一实施例中,所述第二双凸结构玻璃球面透镜L8的折射率nd>1.9,第二双凸结构玻璃球面透镜L8由高折射率、高色散材料制成。

[0043] 在一实施例中,所述低畸变高像素大靶面机器视觉镜头的焦距f满足:25≤f≤35。

[0044] 在一实施例中,所述低畸变高像素大靶面机器视觉镜头的光圈F#满足:1.82≤F#≤2.8。

[0045] 在一实施例中,所示前镜片组和后镜片组之间的间距为0.52mm～7.71mm。

[0046] 本实施例中的机器视觉镜头,在调焦时,只需移动前镜片组,保持后镜片组不动。

[0047] 以下通过实施例进一步详述本申请低畸变高像素大靶面机器视觉镜头:

[0048] 实施例1

[0049] 本实施例的镜头以8枚镜片进行构架,镜头以及各镜片的光学参数如下:

[0050] 表1实施例1各镜片相关参数

[0051]

	R值	厚度	nd	vd
L1R1	28.85	2.6	1.77	49.1
L1R2	-183.07	0.16		
L2R1	12.5	2.42	1.59	68.5
L2R2	22.9	1.09		
L3R1	119.8	1.85	1.57	41.5
L3R2	9.08	5.5		
L4R1	-9.03	0.89	1.72	28.3
L4R2	55.08	0		
L5R1	55.08	3.91	1.80	46.7
L5R2	-13.13	0.1		
L6R1	51.15	2.2	1.77	49.1
L6R2	-29.08	2.98		
L7R1	25.06	3.02	1.78	37.09

[0052]

L7R2	15.2	0.88		
L8R1	25.36	1.6	1.77	49.1
L8R2	79.6	12.76		

[0053] 表1中L1R1表示凸凹结构玻璃球面透镜L1物方一侧镜面,L1R2表示凸凹结构玻璃球面透镜L1像方一侧镜面;其余同理,可参考图1中的指示。R表示曲率半径,nd表示折射率,vd表示阿贝数。

[0054] 表2实施例1镜头相关参数

[0055]

f	F#	TTL	DFOV	f7	f8	f7/f8
25mm	1.82	40.7mm	45°	-56.97	46.88	-1.21

[0056] 表2中,f表示镜头的焦距,F#表示镜头光圈数(简称光圈),TTL为镜头光学总长,DFOV为镜头最大斜视场角,f7表示第五凸凹结构玻璃球面透镜L7的焦距,f8表示第二双凸结构玻璃球面透镜L8的焦距。

[0057] 表3实施例1镜头在不同物距下的调焦距离

[0058]

物距	150mm	300mm	500mm	1000mm	∞
L6与L7间隔	5.468mm	2.928mm	1.95mm	1.237mm	0.523mm

[0059] 表3中L6与L7间隔即为L6和L7之间的调焦距离。

[0060] 如图2～图4所示分别为实施例1镜头在工作物距WD＝500mm时的常温离焦曲线图、低温零下30度离焦曲线图和高温零上70度离焦曲线图,从图中可以看出,本实施例的镜头在低温零下30度、高温零上70度时,系统离焦控制在0.01mm内,满足大温度范围内高解析度的要求。

[0061] 如图5～图8所示分别为实施例1镜头在不同工作物距下的场曲畸变图,从图中可以看出,从物距150mm到无穷远时,系统各段畸变小于0.2%,主工作物距畸变小于0.1%,满足低畸变的要求,且不同物距时的畸变波动较为稳定,主工作物距畸变相对更小。

[0062] 图9为实施例1镜头在工作物距WD＝500mm时的MTF图,从图中可以看出,本实施例的镜头仅使用8枚镜片,光圈可以做到1.82,且在此条件下,解析性能能做到500mm物距时200lp/mm空间频的MTF中心0.45,周边0.35左右,具有较好且稳定的解析性能。

[0063] 由此可见,本实施例的机器视觉镜头大温度范围内解析度高,解析性能好且稳定,各段畸变小。

[0064] 实施例2

[0065] 本实施例的镜头以8枚镜片进行构架,镜头以及各镜片的光学参数如下:

[0066] 表4实施例2各镜片相关参数

[0067]

	R值	厚度	Nd	Vd
L1R1	34.4	2.04	1.77	49.1
L1R2	116.99	0.15		
L2R1	8.72	2.75	1.59	68.5
L2R2	25.05	0.16		
L3R1	24.08	0.95	1.57	41.5
L3R2	7.08	8.38		
L4R1	-5.76	0.65	1.72	28.3
L4R2	-20.13	0		
L5R1	-20.13	2.45	1.80	46.7
L5R2	-8.25	0.26		
L6R1	225.58	2.13	1.77	49.1
L6R2	-21.59	2.36		
L7R1	41.65	1.87	1.78	37.09
L7R2	19.56	0.77		
L8R1	26.85	1.59	1.77	49.1
L8R2	184.26	12.85		

[0068] 表4中L1R1表示凸凹结构玻璃球面透镜L1物方一侧镜面,L1R2表示凸凹结构玻璃球面透镜L1像方一侧镜面;其余同理。R表示曲率半径,nd表示折射率,vd表示阿贝数。

[0069] 表5实施例2镜头相关参数

[0070]

f	F#	TTL	DFOV	f7	f8	f7/f8
25mm	2.8	38.3mm	38.6°	-48.54	39.75	-1.22

[0071] 表5中,f表示镜头的焦距,F#表示镜头光圈数(简称光圈),TTL为镜头光学总长,DFOV为镜头最大斜视场角,f7表示第五凸凹结构玻璃球面透镜L7的焦距,f8表示第二双凸

结构玻璃球面透镜L8的焦距。

[0072] 表6实施例2镜头在不同物距下的调焦距离

[0073]

物距	150mm	300mm	500mm	1000mm	∞

[0074]

L6 与 L7 间隔	4.62mm	3.35mm	2.35mm	1.61mm	0.856mm

[0075] 表6中L6与L7间隔即为L6和L7之间的调焦距离。

[0076] 如图10～图13所示分别为实施例2镜头在工作物距WD＝500mm时的常温离焦曲线图、低温零下30度离焦曲线图、高温零上70度离焦曲线图和场曲畸变图。从图中可以看出，本实施例的镜头的系统畸变小于0.2％，且在低温零下30度、高温零上70度时，系统离焦控制在0.01mm内。由此可见，本实施例的镜头畸变低、解析性能好。

[0077] 实施例3

[0078] 本实施例的镜头以8枚镜片进行构架，镜头以及各镜片的光学参数如下：

[0079] 表7实施例2各镜片相关参数

[0080]

	R 值	厚度	Nd	Vd
L1R1	23.35	3.133	1.77	49.1
L1R2	59.04	0.14		
L2R1	10.81	4.03	1.59	68.5
L2R2	44.65	0.23		
L3R1	35.96	0.79	1.57	41.5
L3R2	7.83	8.76		
L4R1	-8.35	1.45	1.72	28.3
L4R2	-21.31	0		
L5R1	-21.31	1.97	1.80	46.7
L5R2	-13.35	0.14		
L6R1	-1159	2.13	1.77	49.1
L6R2	-15.21	3.13		
L7R1	114.24	1.11	1.76	26
L7R2	24.8	3.84		
L8R1	32.62	4.065	1.77	49.1
L8R2	242.95	14.65		

[0081] 表7中L1R1表示凸凹结构玻璃球面透镜L1物方一侧镜面，L1R2表示凸凹结构玻璃球面透镜L1像方一侧镜面；其余同理。R表示曲率半径，nd表示折射率，vd表示阿贝数。

[0082] 表8实施例3镜头相关参数

[0083]

f	F#	TTL	DFOV	f7	f8	f7/f8
35mm	2.8	50mm	27°	-41.7	37.19	-1.12

[0084] 表8中,f表示镜头的焦距,F#表示镜头光圈数(简称光圈),TTL为镜头光学总长,DFOV为镜头最大斜视场角,f7表示第五凸凹结构玻璃球面透镜L7的焦距,f8表示第二双凸结构玻璃球面透镜L8的焦距。

[0085] 表9实施例3镜头在不同物距下的调焦距离

[0086]

物距	150mm	300mm	500mm	1000mm	∞
L6与L7间隔	7.71mm	4.88mm	3.13mm	1.88mm	0.79mm

[0087] 表9中L6与L7间隔即为L6和L7之间的调焦距离。

[0088] 如图14～图17所示分别为实施例3镜头在工作物距WD＝500mm时的常温离焦曲线图、低温零下30度离焦曲线图、高温零上70度离焦曲线图和场曲畸变图。从图中可以看出,本实施例的镜头的系统畸变小于0.2%,且在低温零下30度、高温零上70度时,系统离焦控制在0.01mm内。由此可见,本实施例的镜头畸变低、解析性能好。

[0089] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0090] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

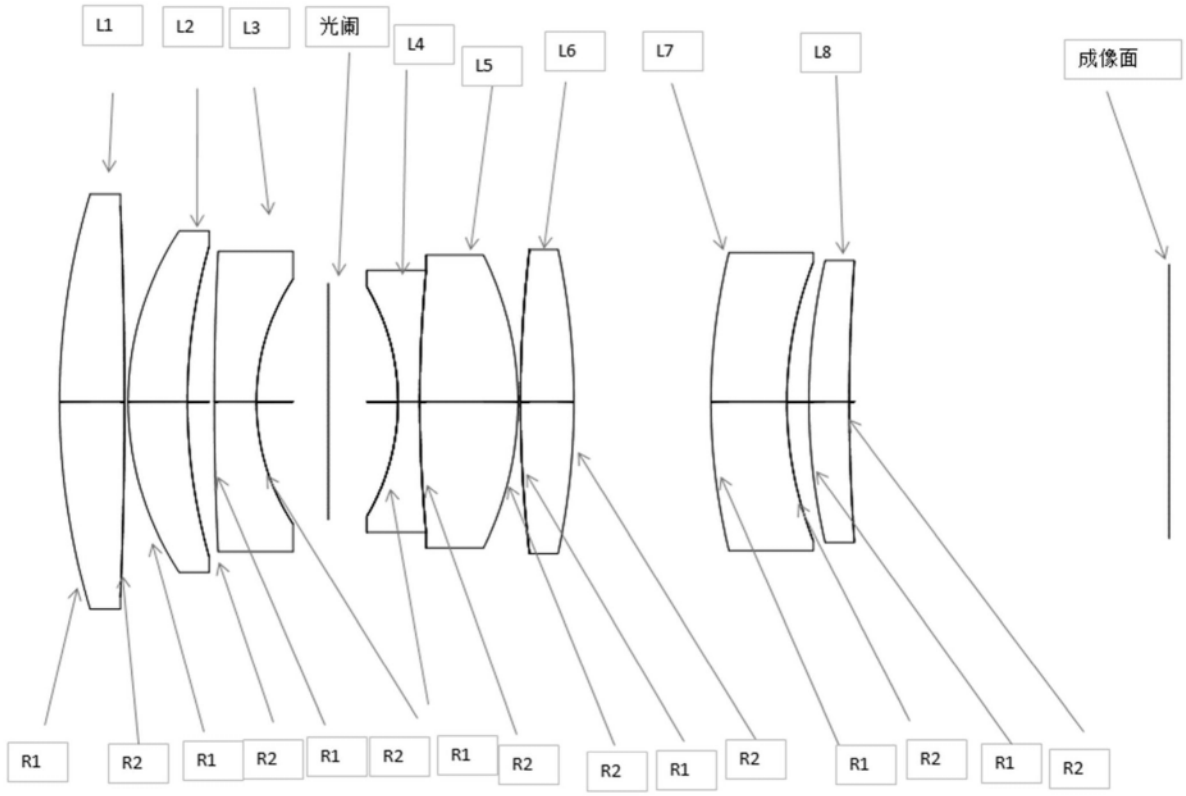

L1
L2
L3
光阑
L4
L5
L6
L7
L8
成像面
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2

图1

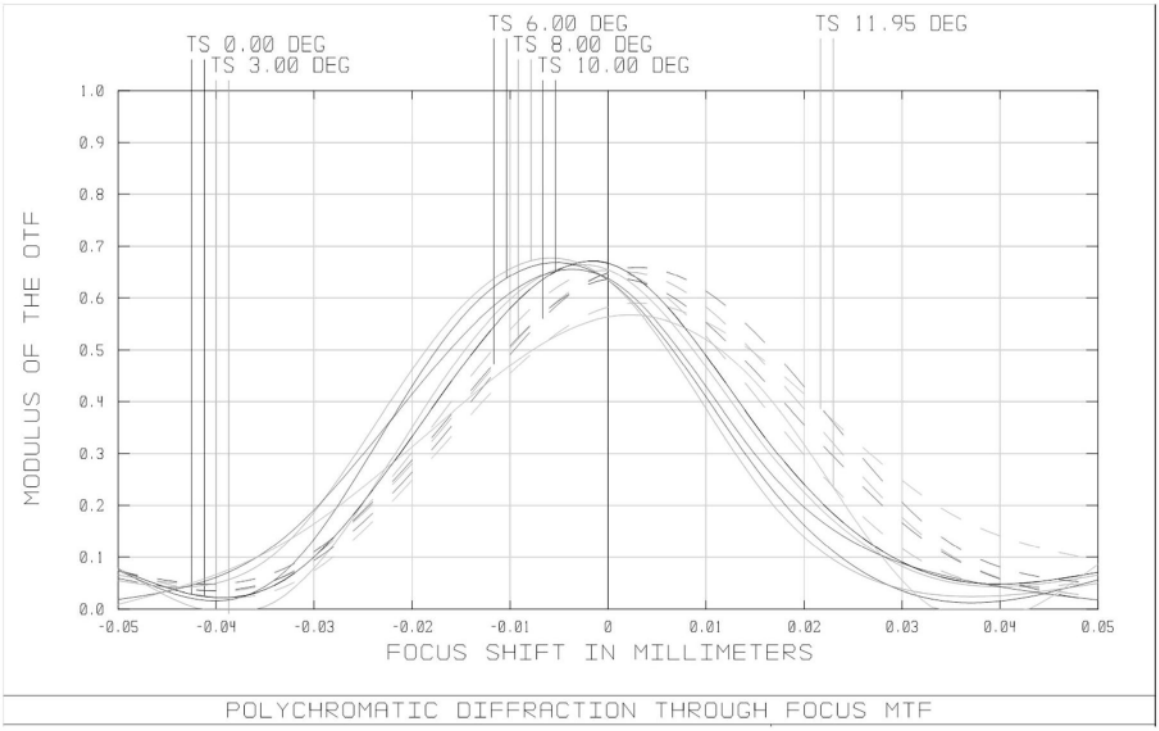

TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 11.95 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS
POLYCHROMATIC DIFFRACTION THROUGH FOCUS MTF

图2

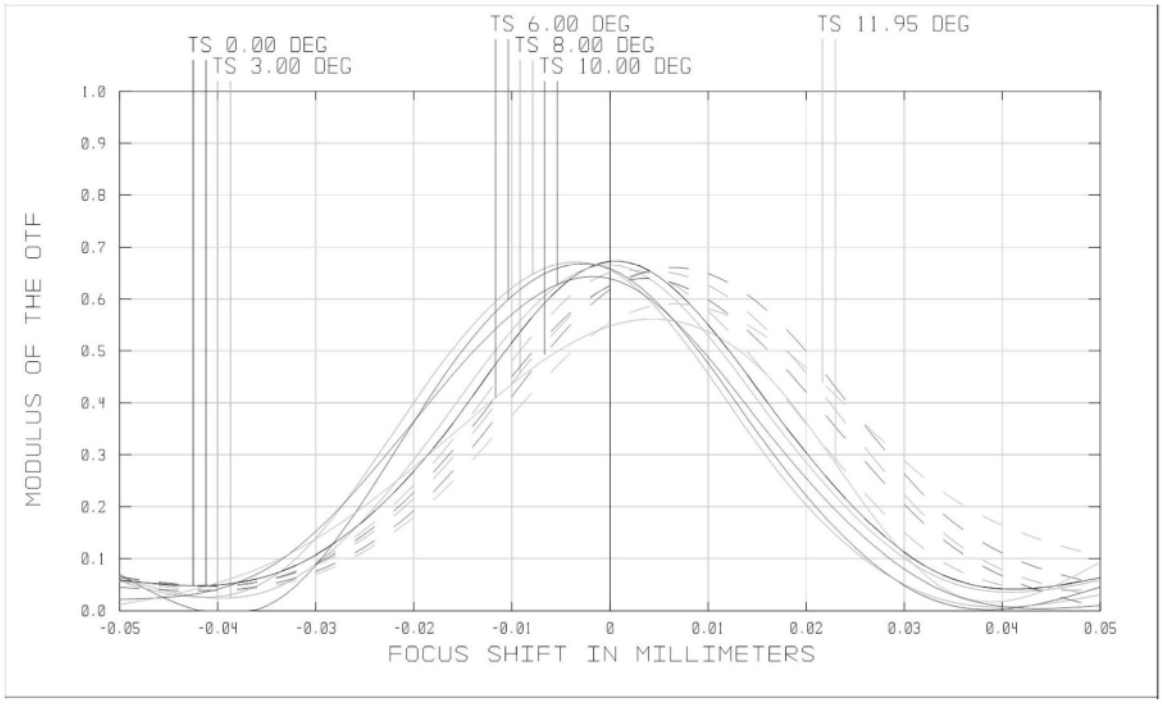

TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 11.95 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS

图3

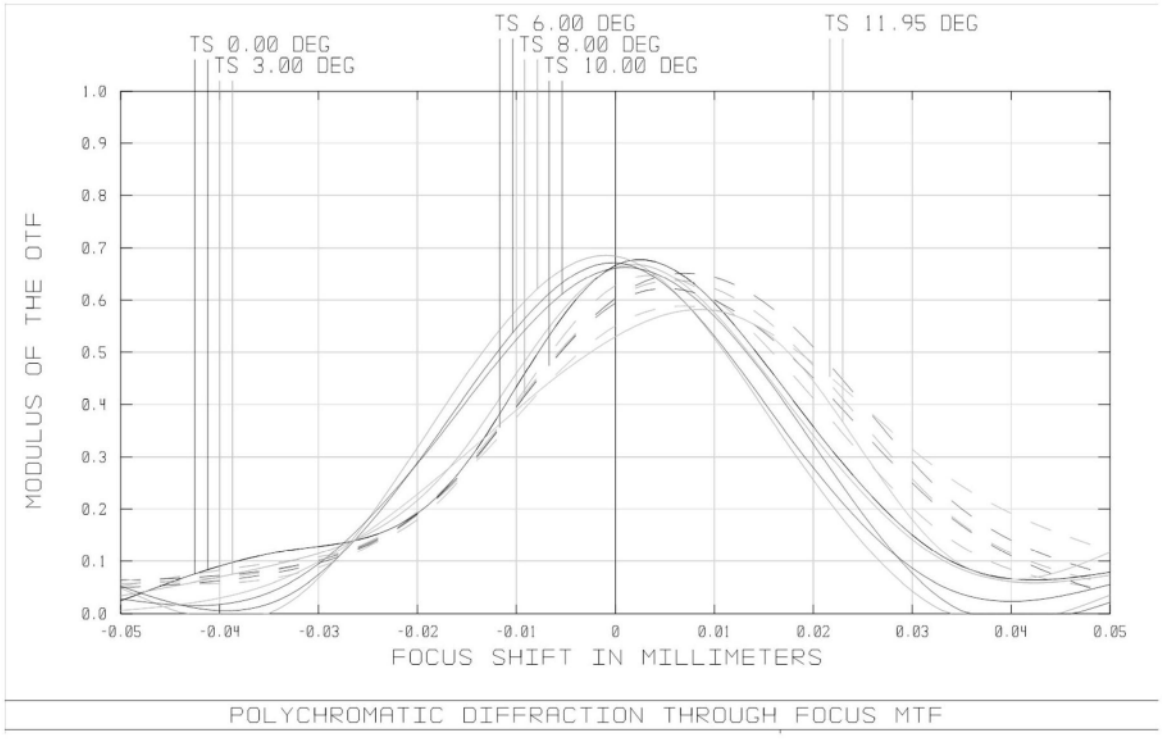

TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 11.95 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS
POLYCHROMATIC DIFFRACTION THROUGH FOCUS MTF

图4

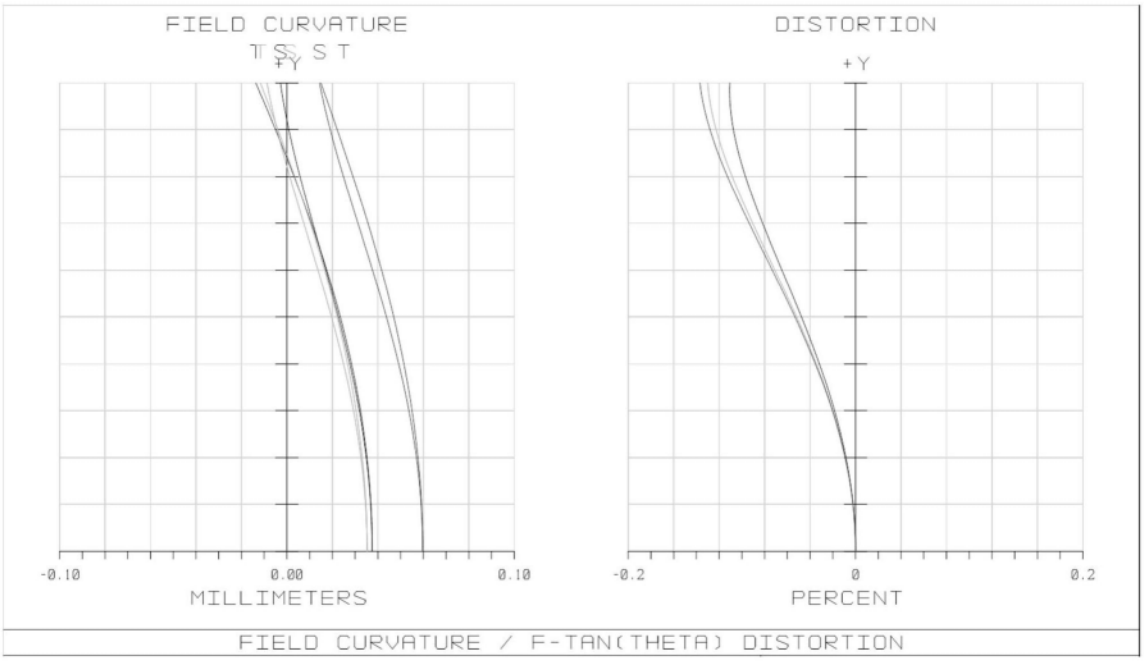

FIELD CURVATURE
T S S T
+Y
-0.10
0.00
0.10
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT
FIELD CURVATURE / F-TAN(THETA) DISTORTION

图5

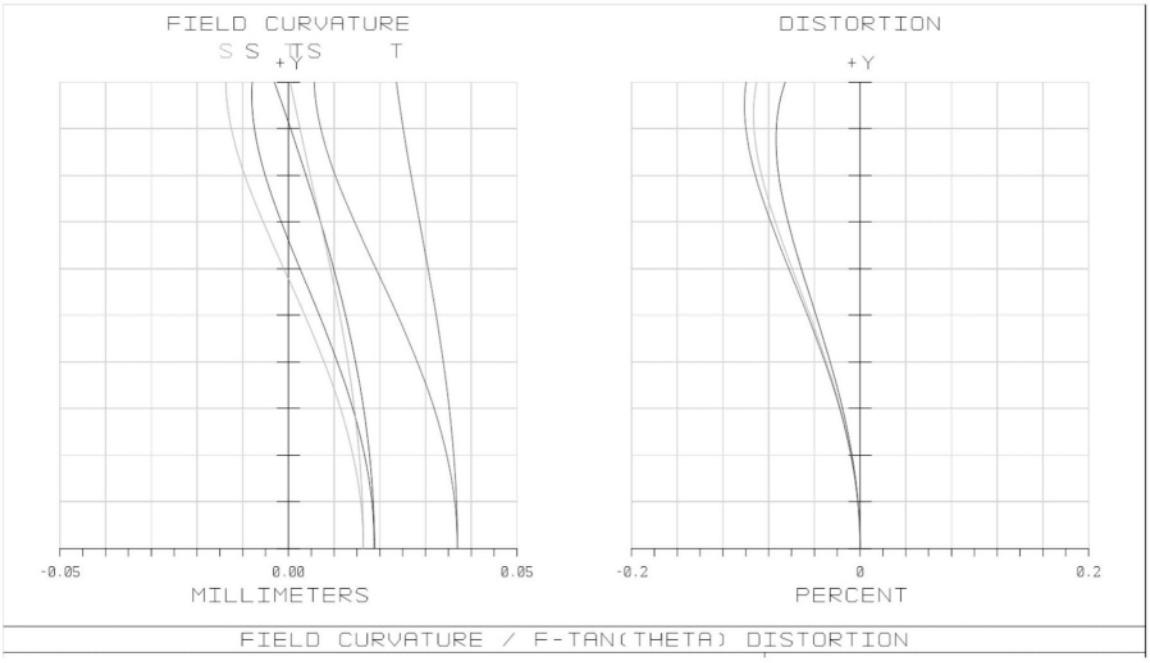

FIELD CURVATURE
S S T S T
+Y
-0.05
0.00
0.05
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT
FIELD CURVATURE / F-TAN(THETA) DISTORTION

图6

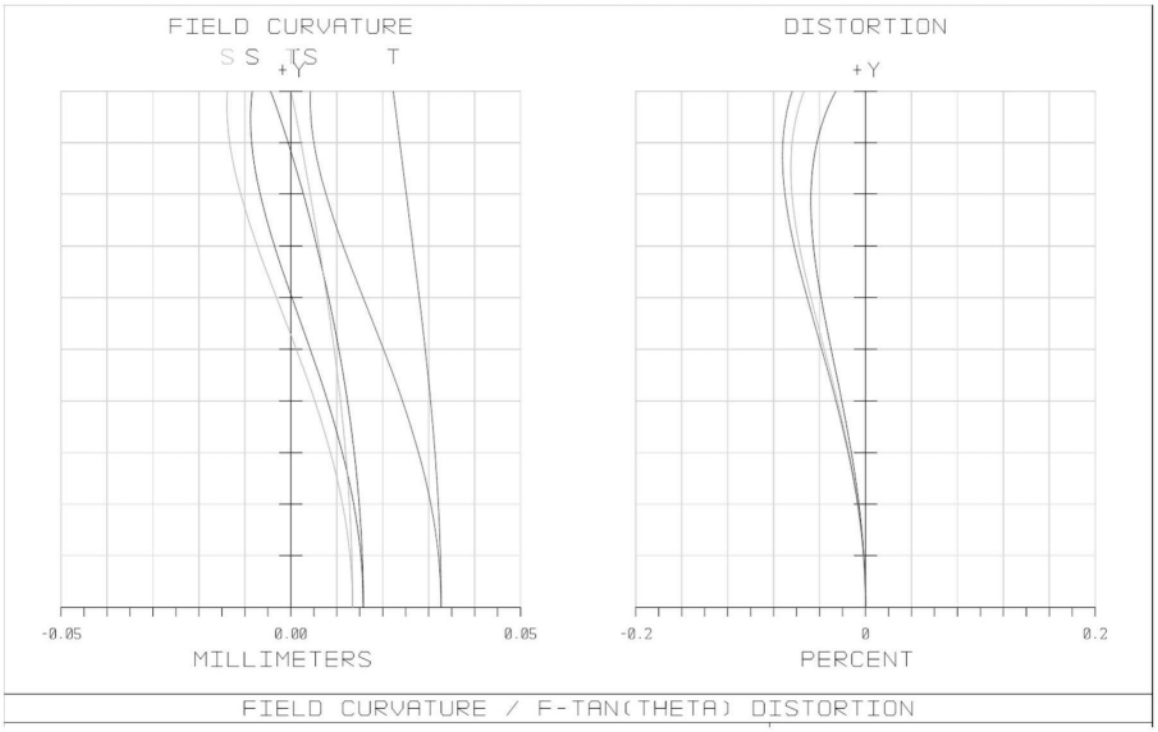

FIELD CURVATURE
S S T S T
+Y
-0.05
0.00
0.05
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT
FIELD CURVATURE / F-TAN(THETA) DISTORTION

图7

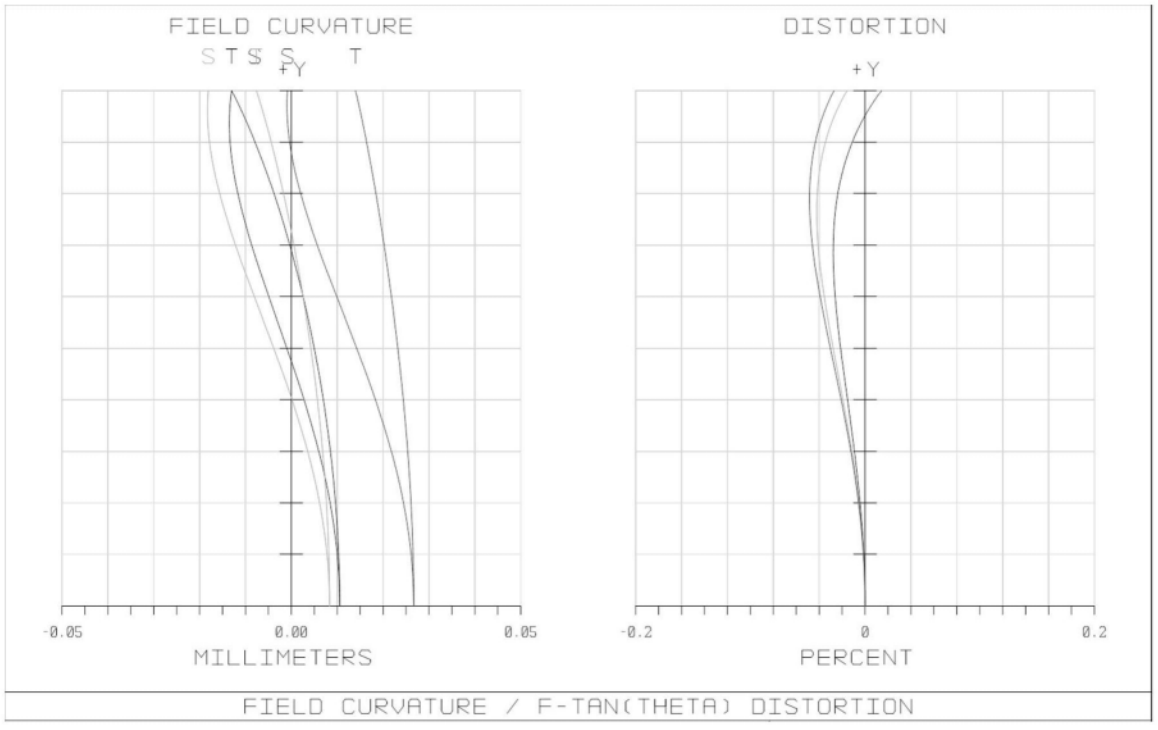

FIELD CURVATURE
S T S S T
+Y
-0.05
0.00
0.05
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT
FIELD CURVATURE / F-TAN(THETA) DISTORTION

图8

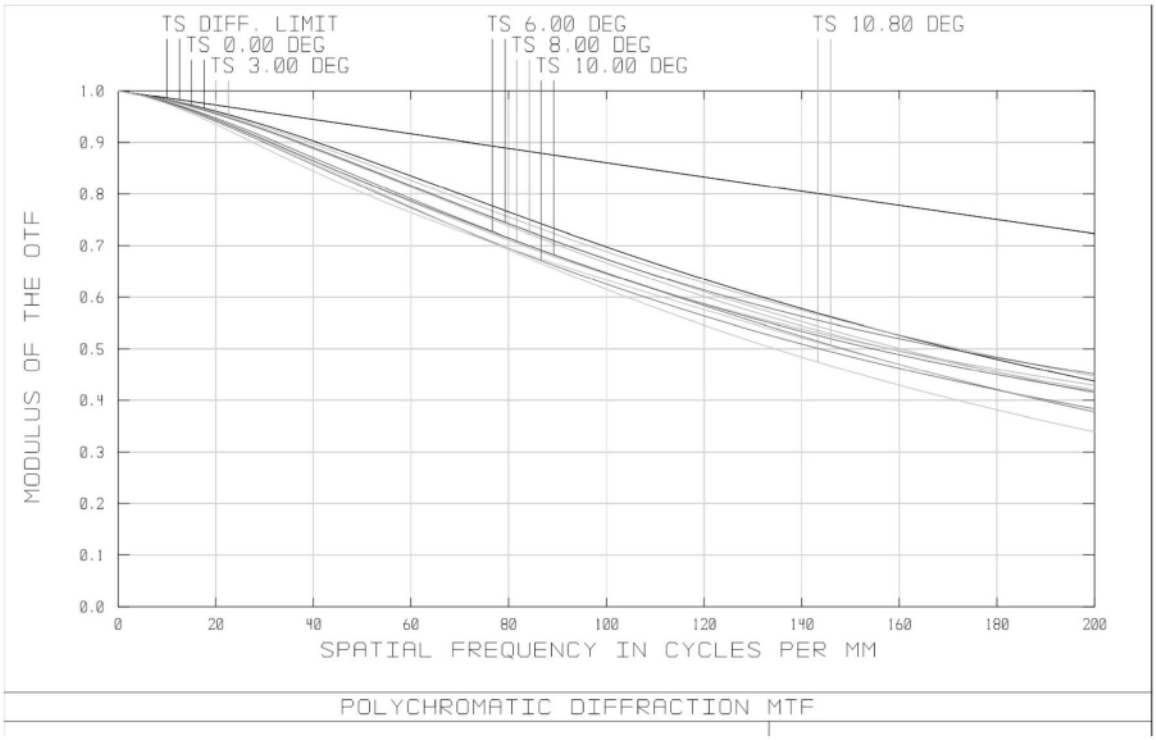

TS DIFF. LIMIT
TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 10.80 DEG
MODULUS OF THE OTF
SPATIAL FREQUENCY IN CYCLES PER MM
POLYCHROMATIC DIFFRACTION MTF

图9

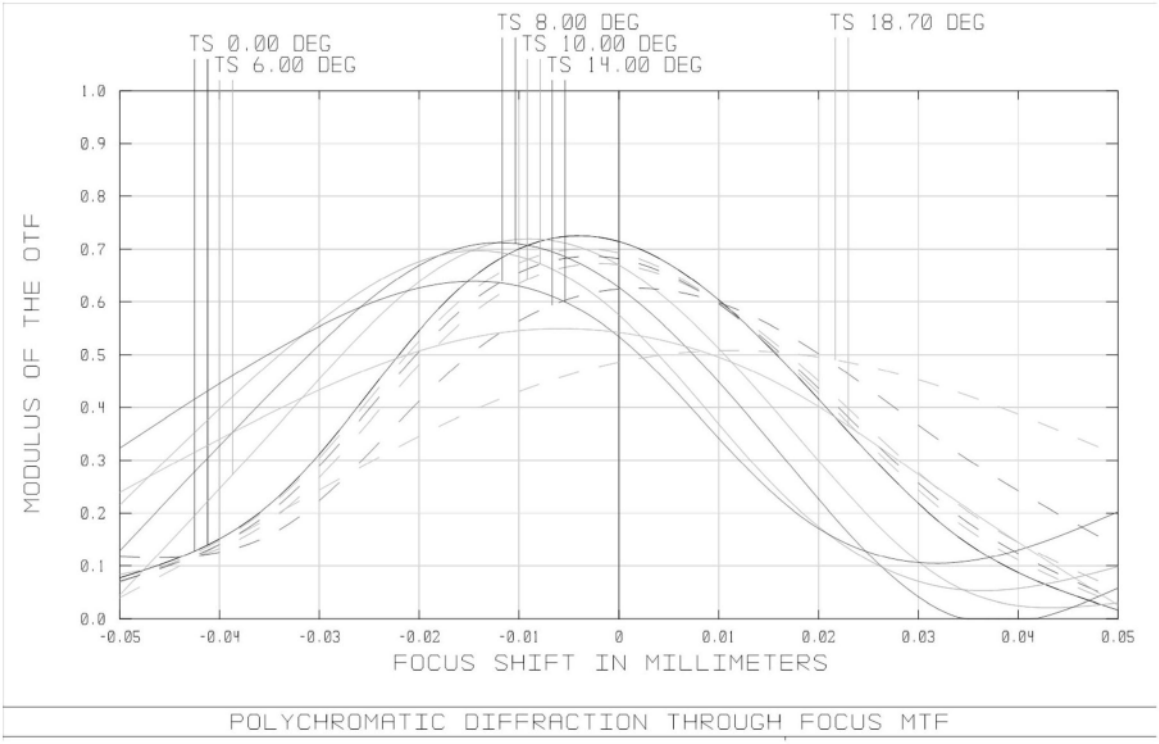

TS 0.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 14.00 DEG
TS 18.70 DEG
MODULUS OF THE OTF
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS
POLYCHROMATIC DIFFRACTION THROUGH FOCUS MTF

图10

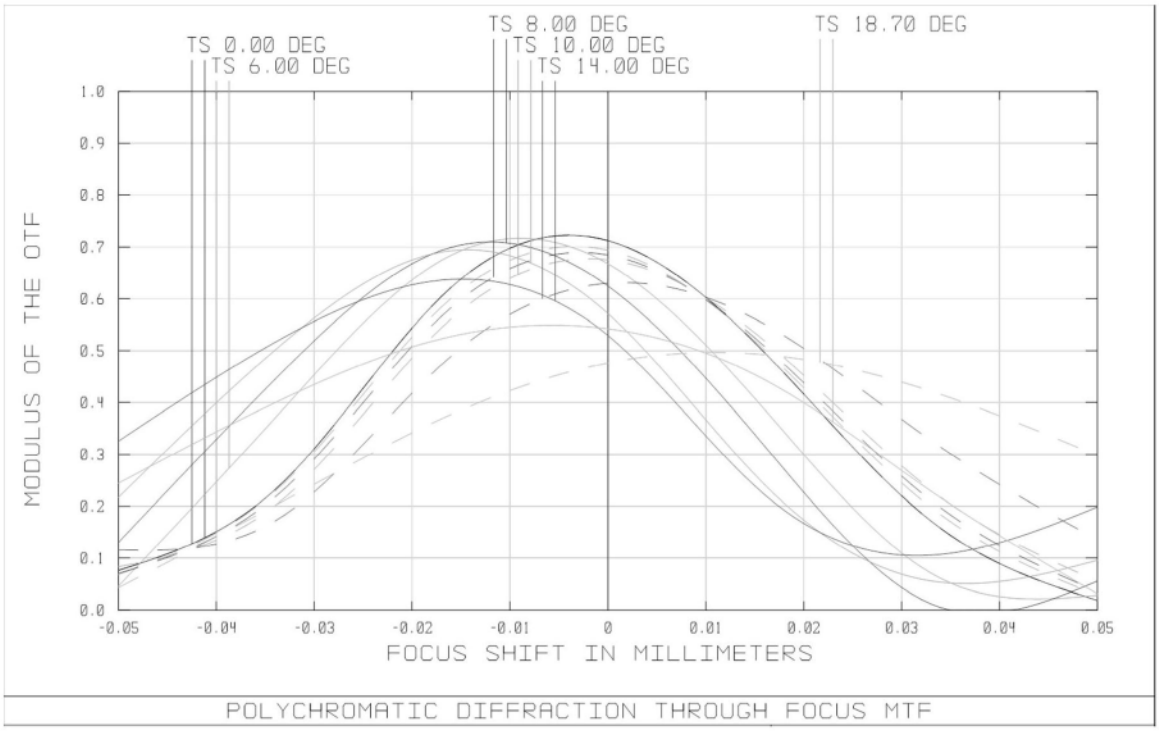

TS 0.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 14.00 DEG
TS 18.70 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS
POLYCHROMATIC DIFFRACTION THROUGH FOCUS MTF

图11

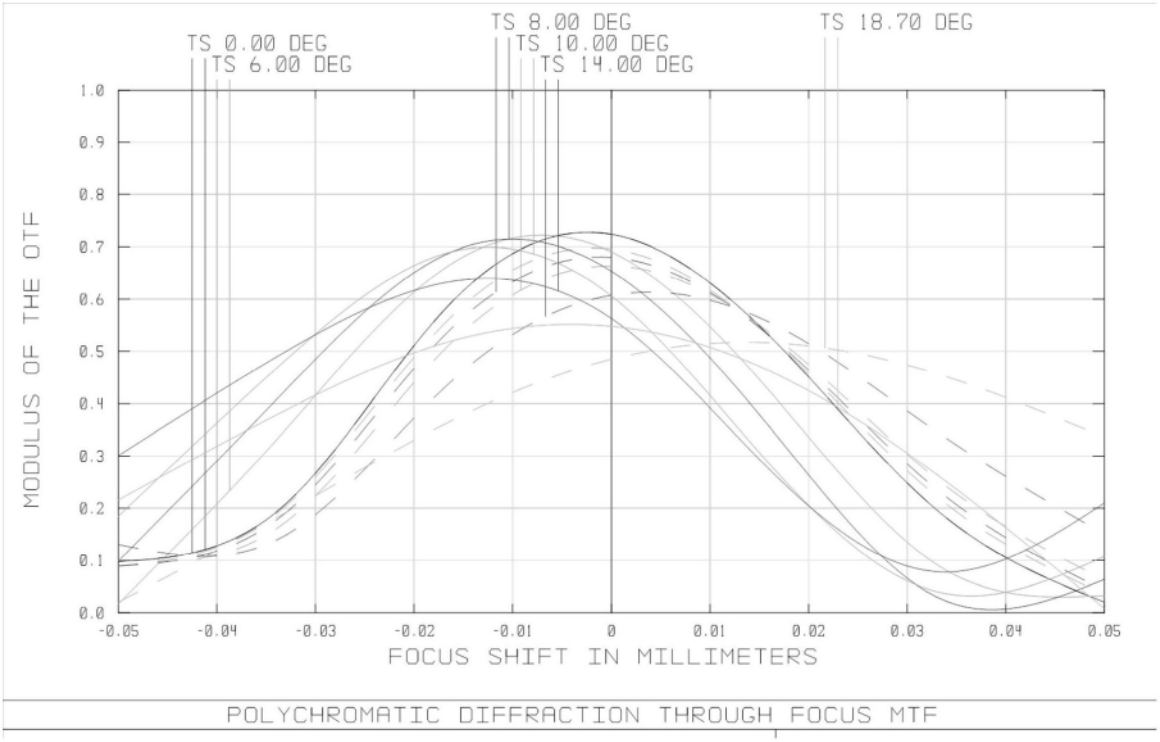

TS 0.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 14.00 DEG
TS 18.70 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS
POLYCHROMATIC DIFFRACTION THROUGH FOCUS MTF

图12

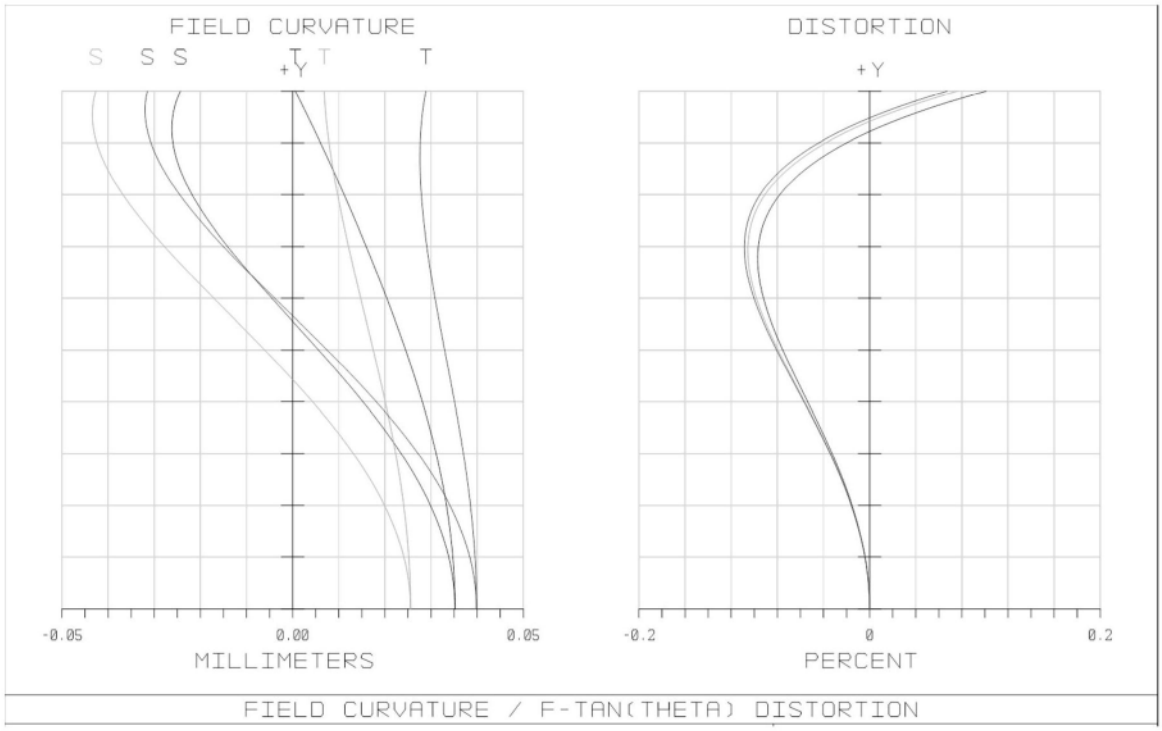

FIELD CURVATURE
S S S T T T
+Y
-0.05
0.00
0.05
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT
FIELD CURVATURE / F-TAN(THETA) DISTORTION

图13

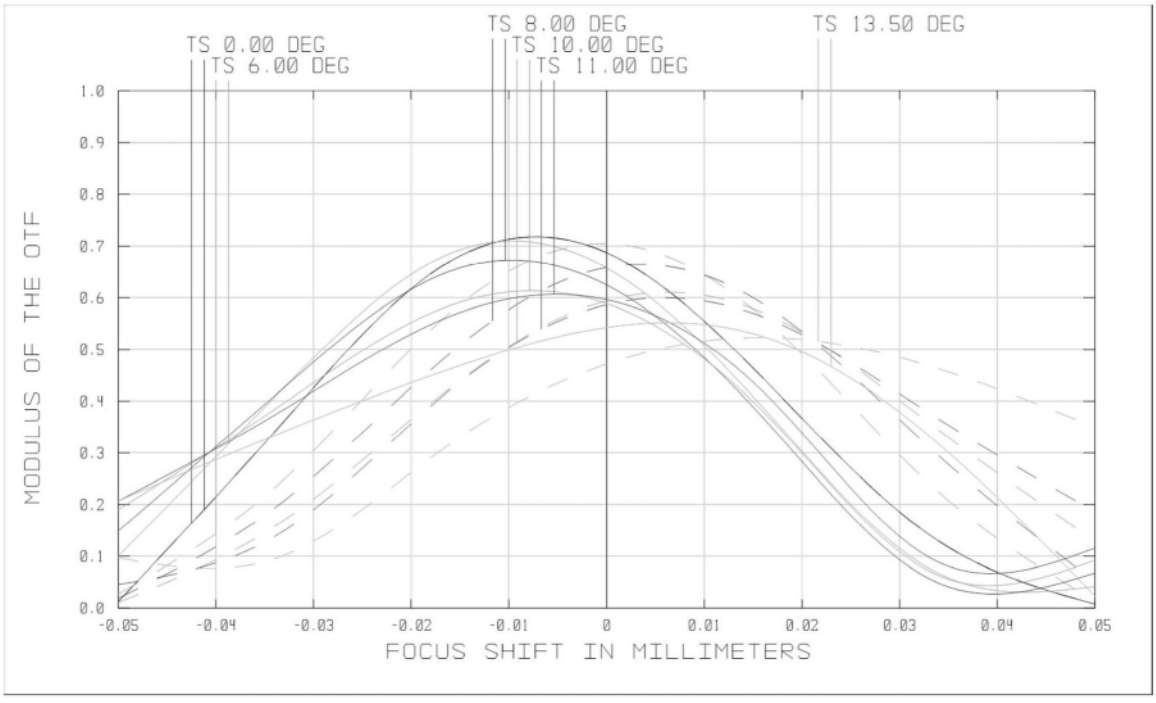

TS 0.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 10.00 DEG
TS 11.00 DEG
TS 13.50 DEG
MODULUS OF THE OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS

图14

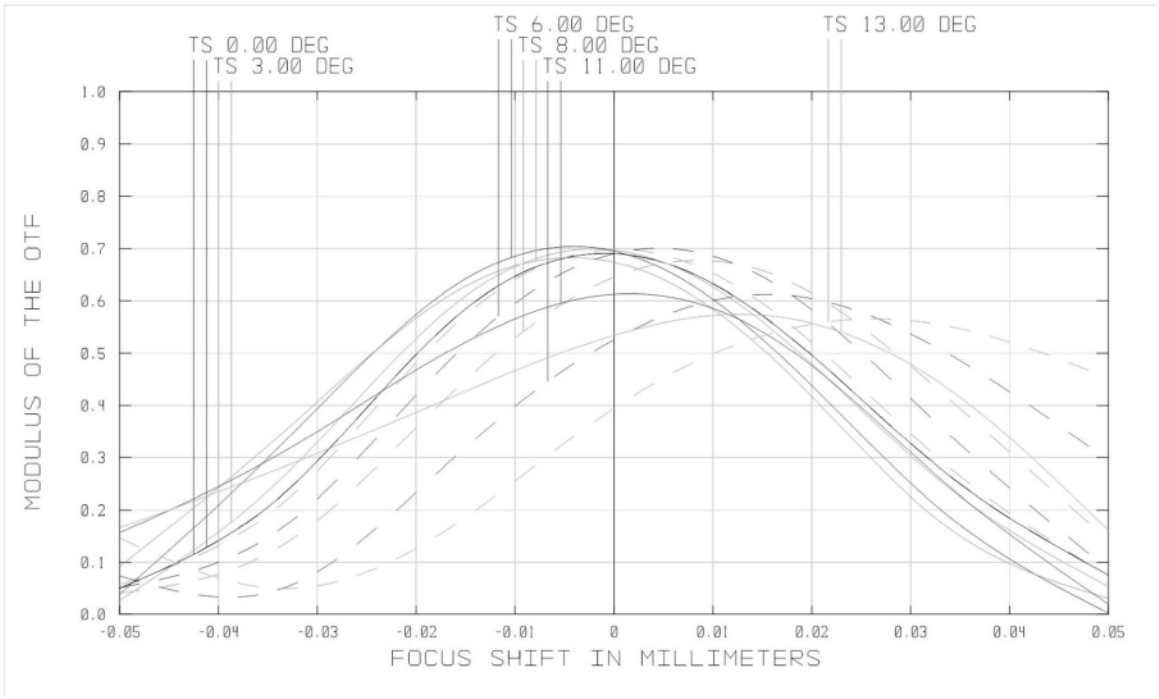

TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 11.00 DEG
TS 13.00 DEG
MODULUS OF THE OTF
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS

图15

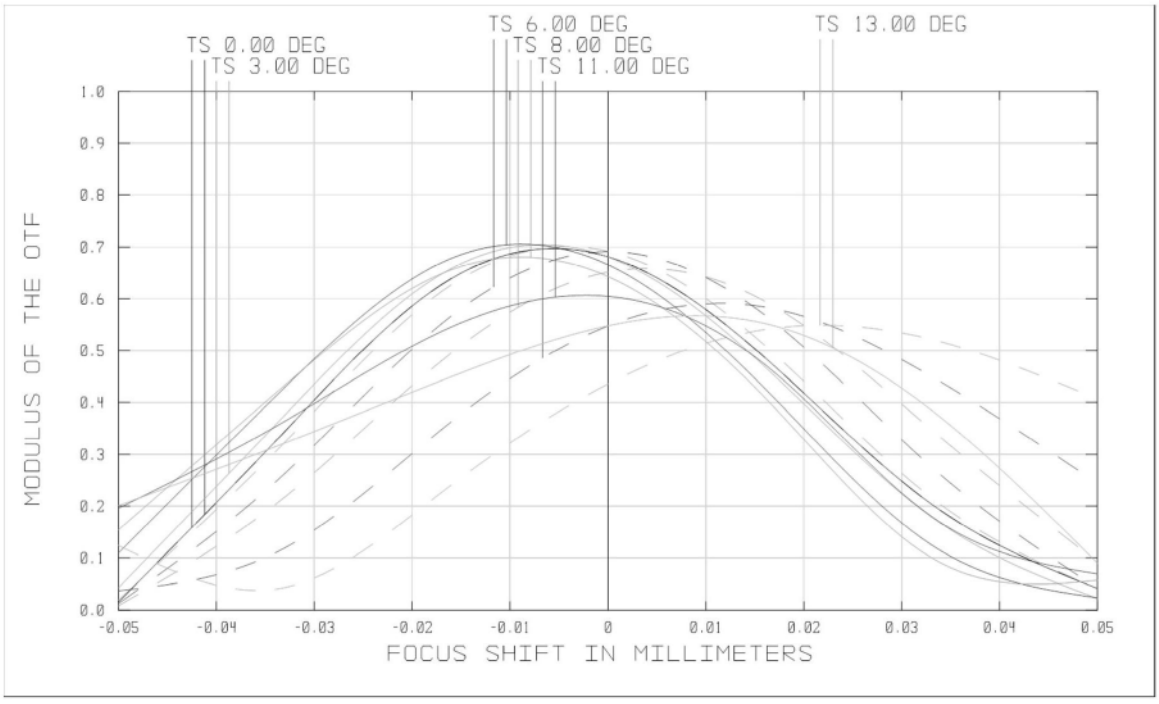

TS 0.00 DEG
TS 3.00 DEG
TS 6.00 DEG
TS 8.00 DEG
TS 11.00 DEG
TS 13.00 DEG
MODULUS OF THE OTF
FOCUS SHIFT IN MILLIMETERS

图16

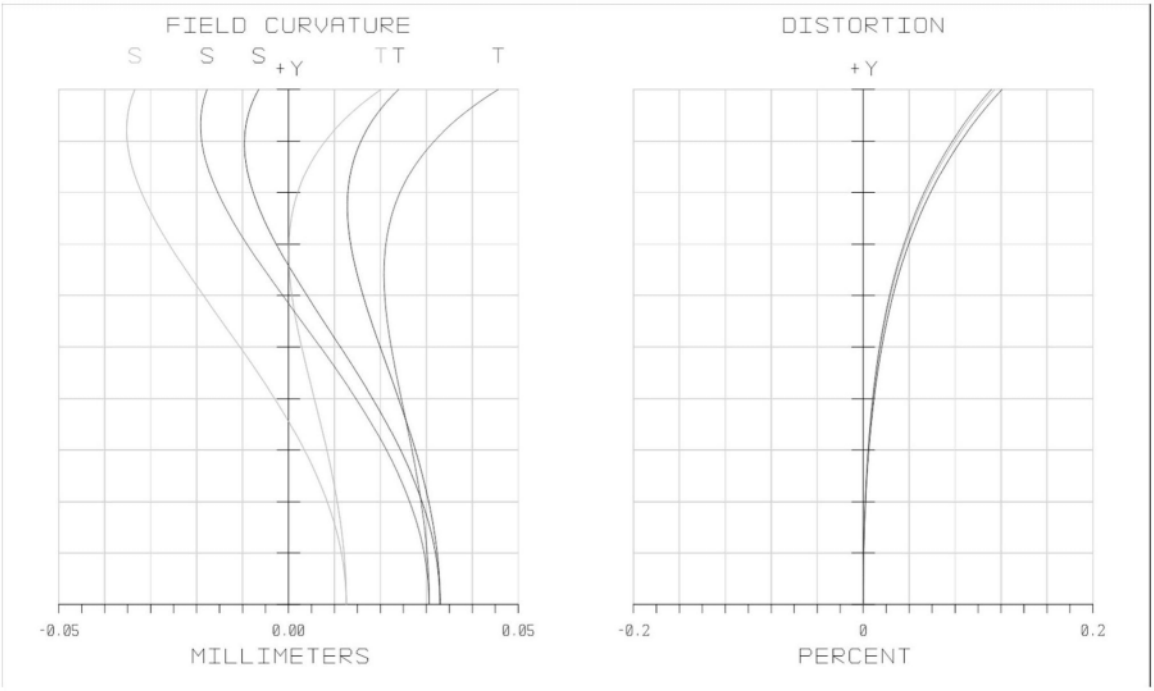

FIELD CURVATURE
S S S
+Y
T T T
-0.05
0.00
0.05
MILLIMETERS
DISTORTION
+Y
-0.2
0
0.2
PERCENT

图17